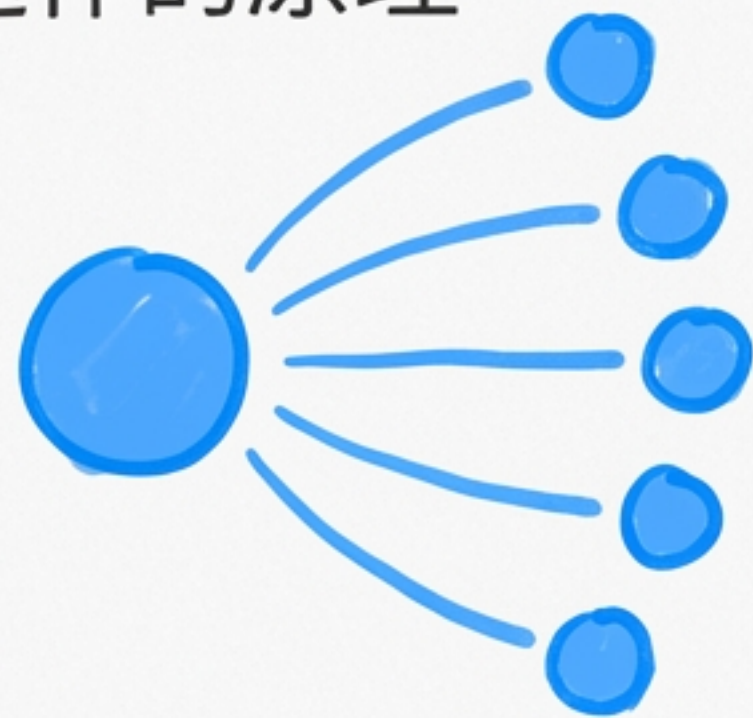


大模型背后的秘密：MoE架构深度拆解

从 Mixtral 到 Gemini，揭示万亿参数模型高效运作的原理



甜蜜的烦恼：当“大力出奇迹”遇上算力瓶颈

遵循缩放定律（Scaling Law）无脑堆参数，让模型训练和推理成本变得难以承受。

MoE通过“稀疏激活”实现了模型容量和计算成本的解耦。

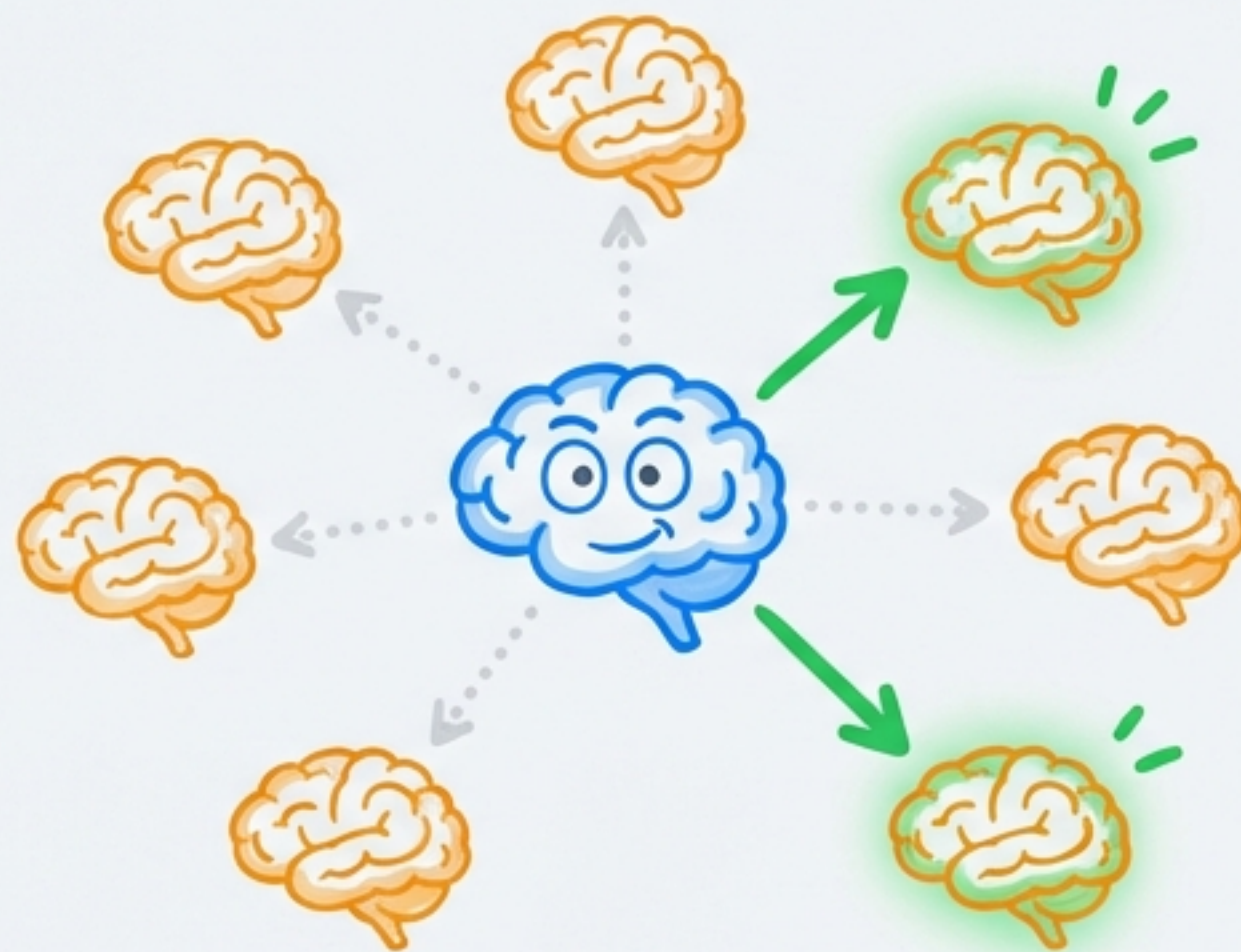
“全能通才”（稠密模型）



所有Token流经全部参数



“专家委员会”（MoE模型）



每个Token只激活一小部分专家

本次探索之旅： 四步拆解MoE



第一章：初识MoE

它是如何改变Transformer的？



第二章：效率革命

为何它能以更少算力实现更强性能？



第三章：深度机制

路由与专家如何协同工作？



第四章：驯龙之路

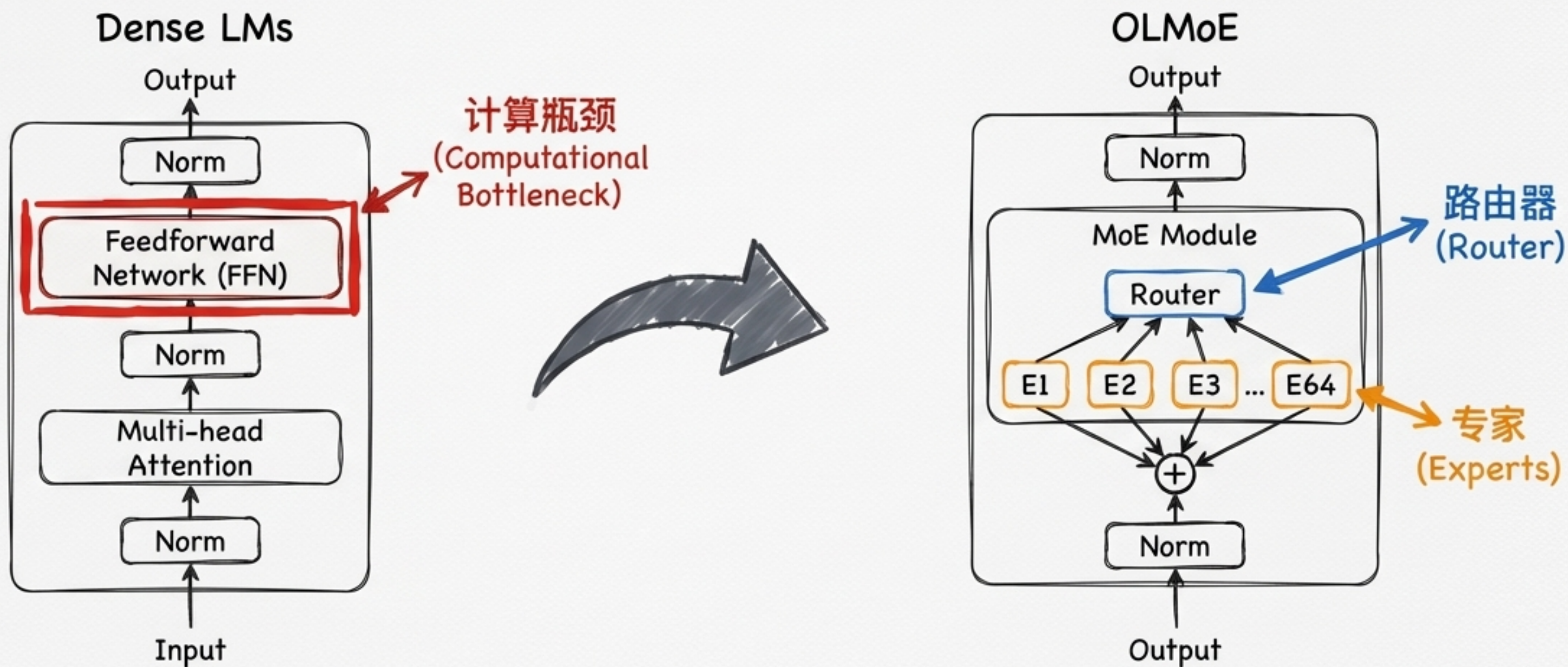
训练MoE有哪些挑战与对策？



总结与展望

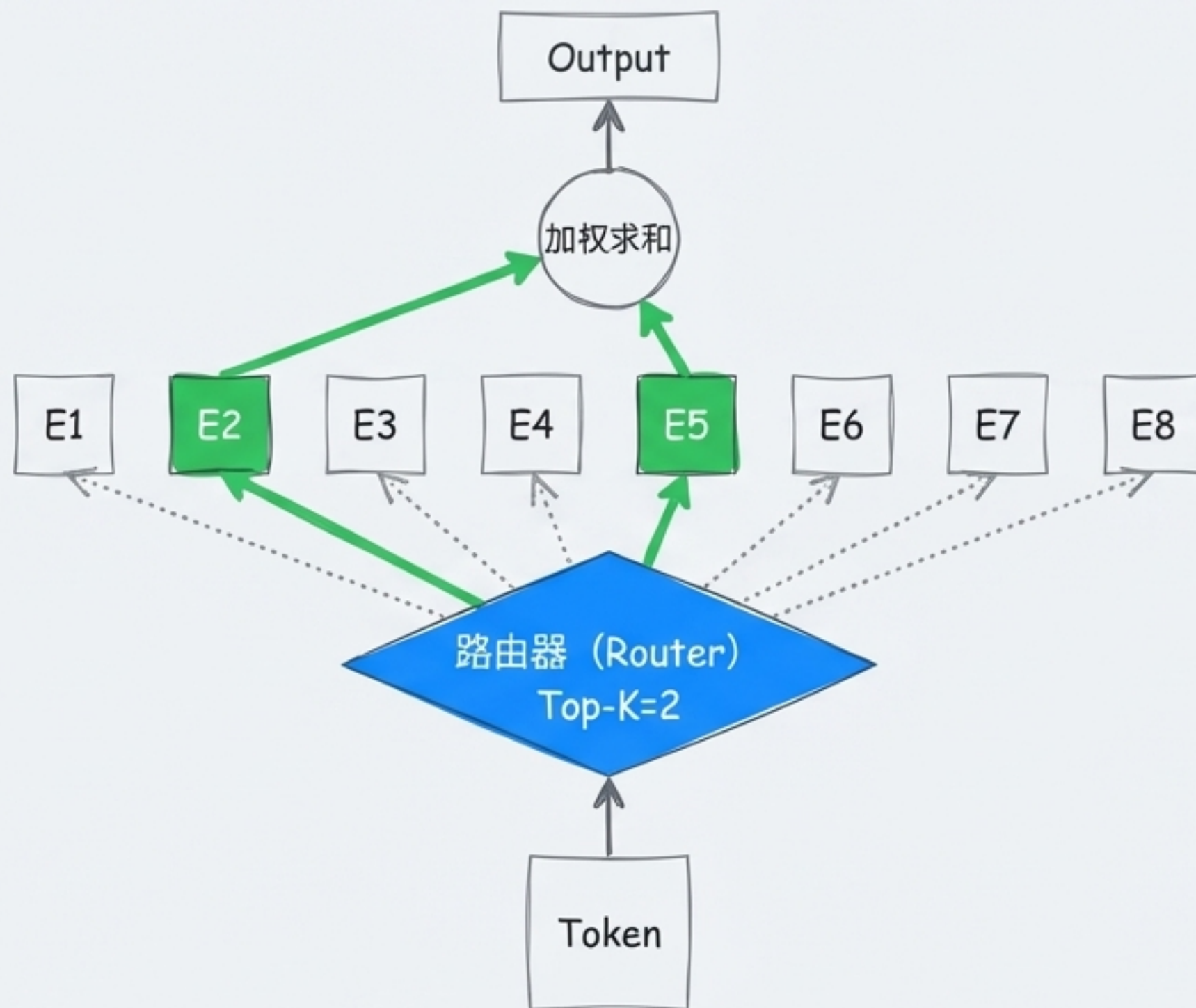
关键一步：用“专家委员会”替换“计算瓶颈”

MoE的核心思想是用一个由“路由器”和多个“专家”组成的稀疏MoE层，替换掉Transformer中计算量巨大的前馈网络（FFN）层。



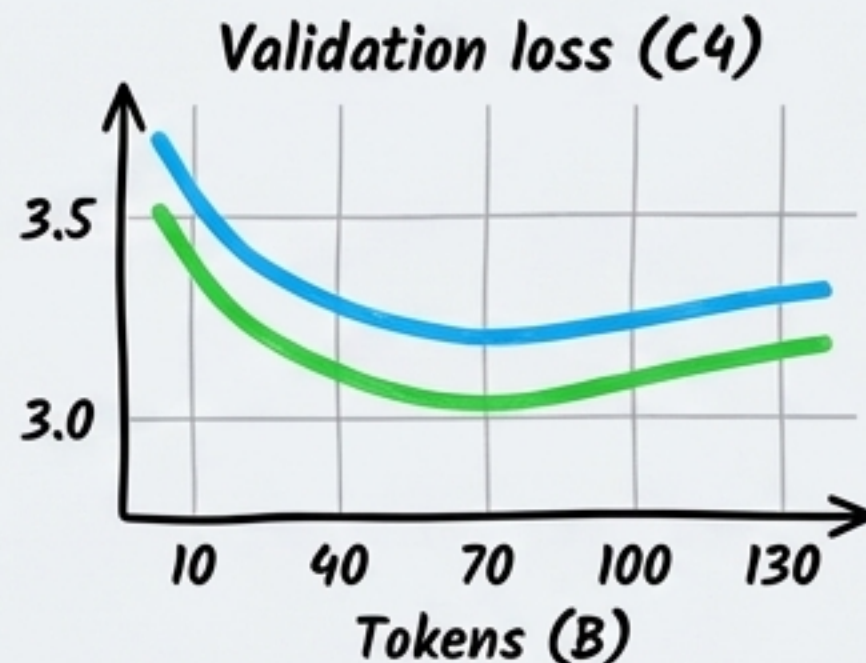
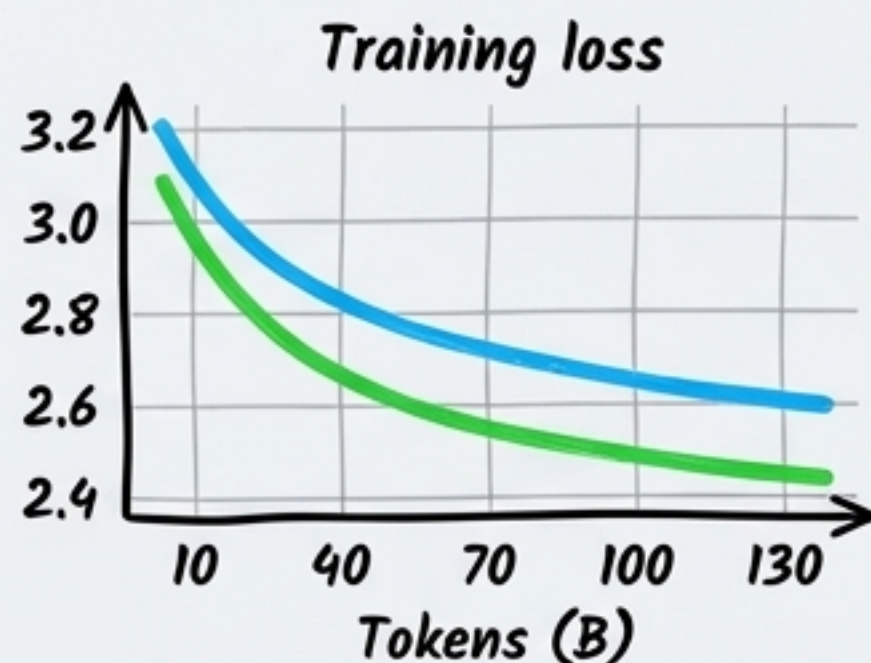
一个Token的旅程：稀疏激活如何工作？

对于输入的每个Token，路由器会计算其与所有专家的相关性分数，并选择分数最高的Top-K（例如K=2）个专家进行处理。最终将这K个专家的输出加权求和。关键在于，绝大多数专家在这一过程中并未被激活。



核心优势：用更少的计算，实现更强的性能

数据证明，MoE模型可以用显著更少的训练FLOPs达到与稠密模型相当甚至更好的性能，并且训练速度更快。



用~3倍更少的FLOPs达到同等性能!

MoE
Dense

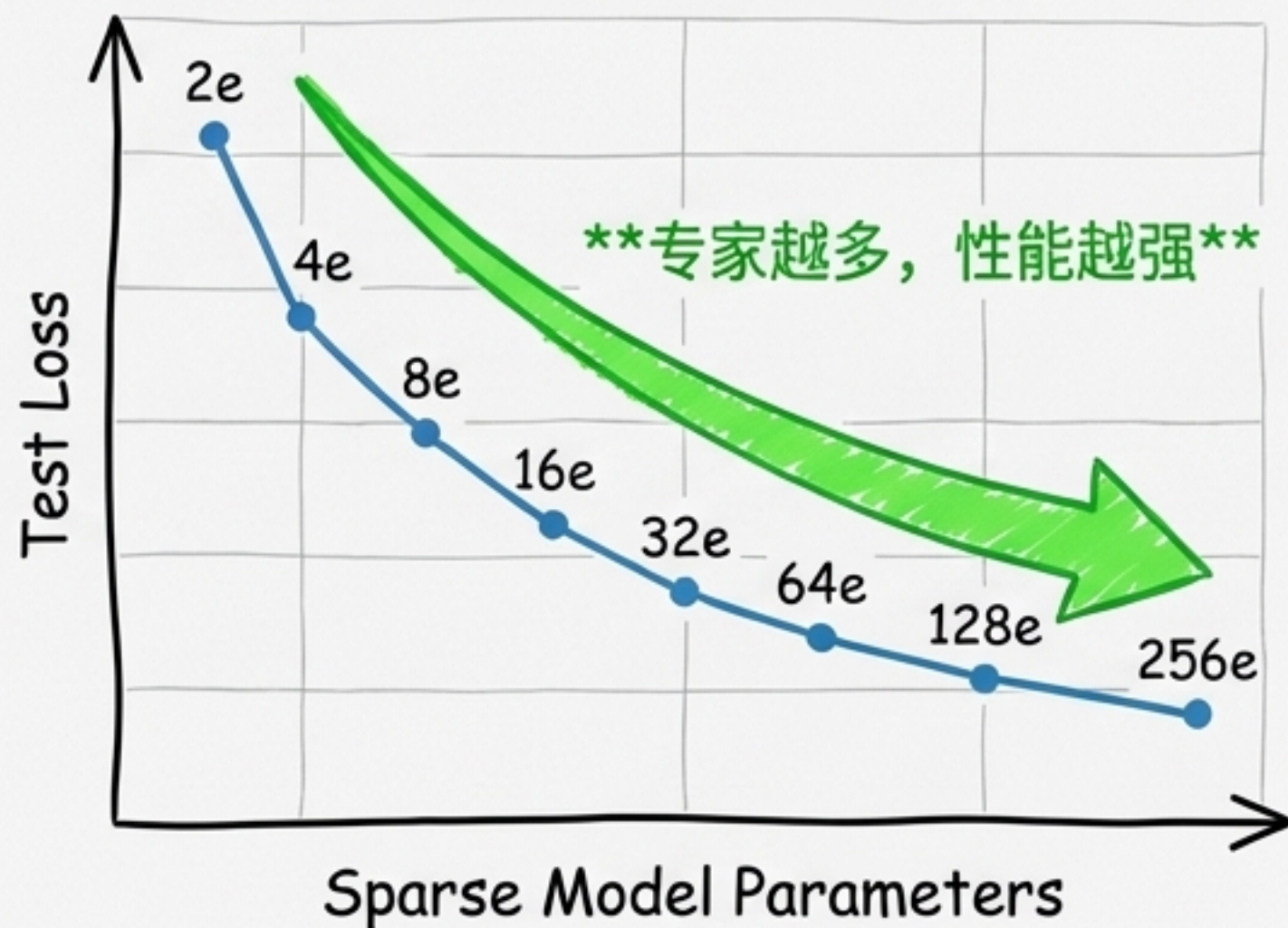


训练速度提升~2倍!

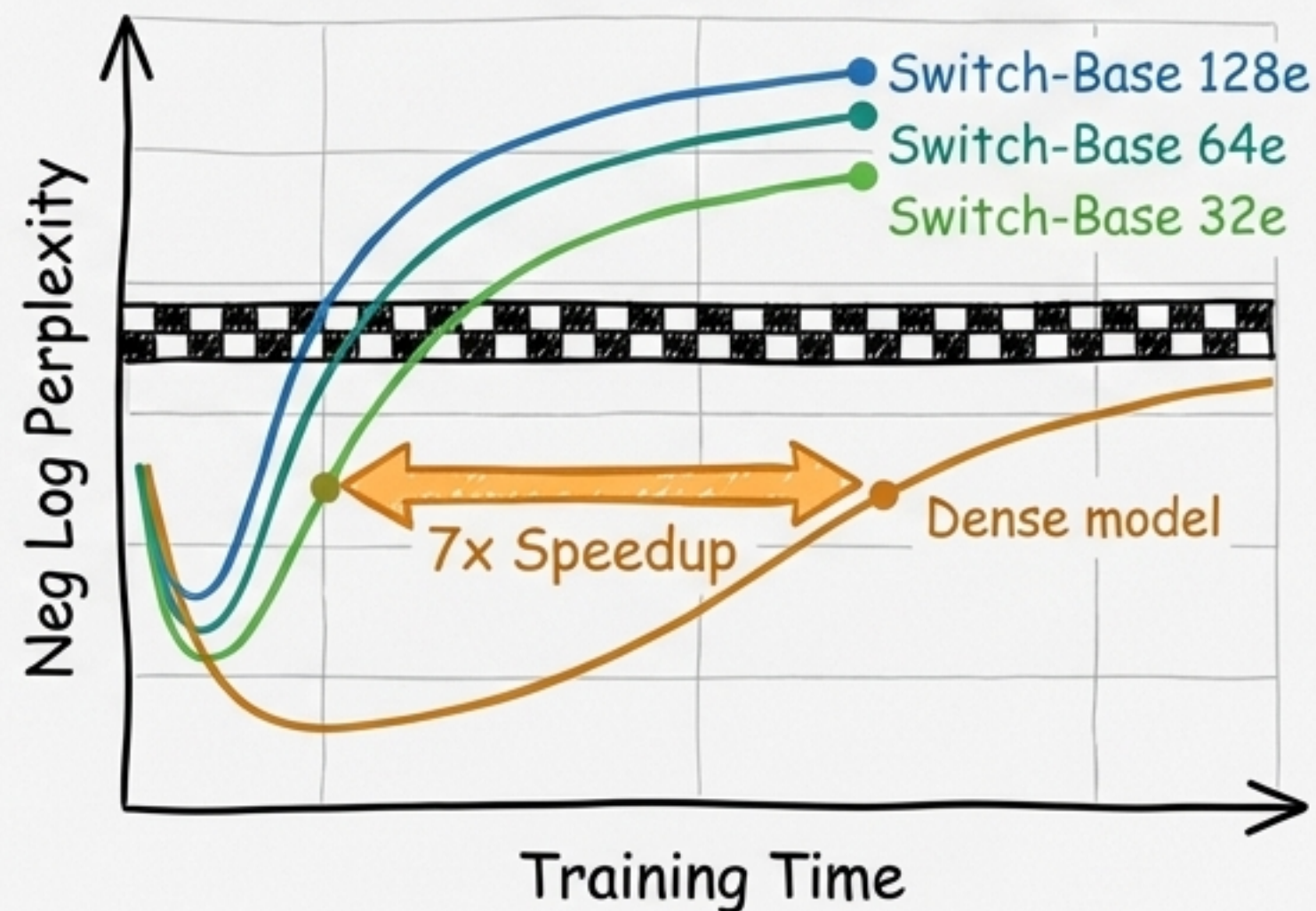
Scaling Law依然有效：专家越多，模型越“聪明”

增加专家数量是提升模型质量（降低困惑度）的一种高效方式。
在固定的训练时间预算下，MoE模型能达到的性能远超稠密模型。

专家数量 vs. 模型性能

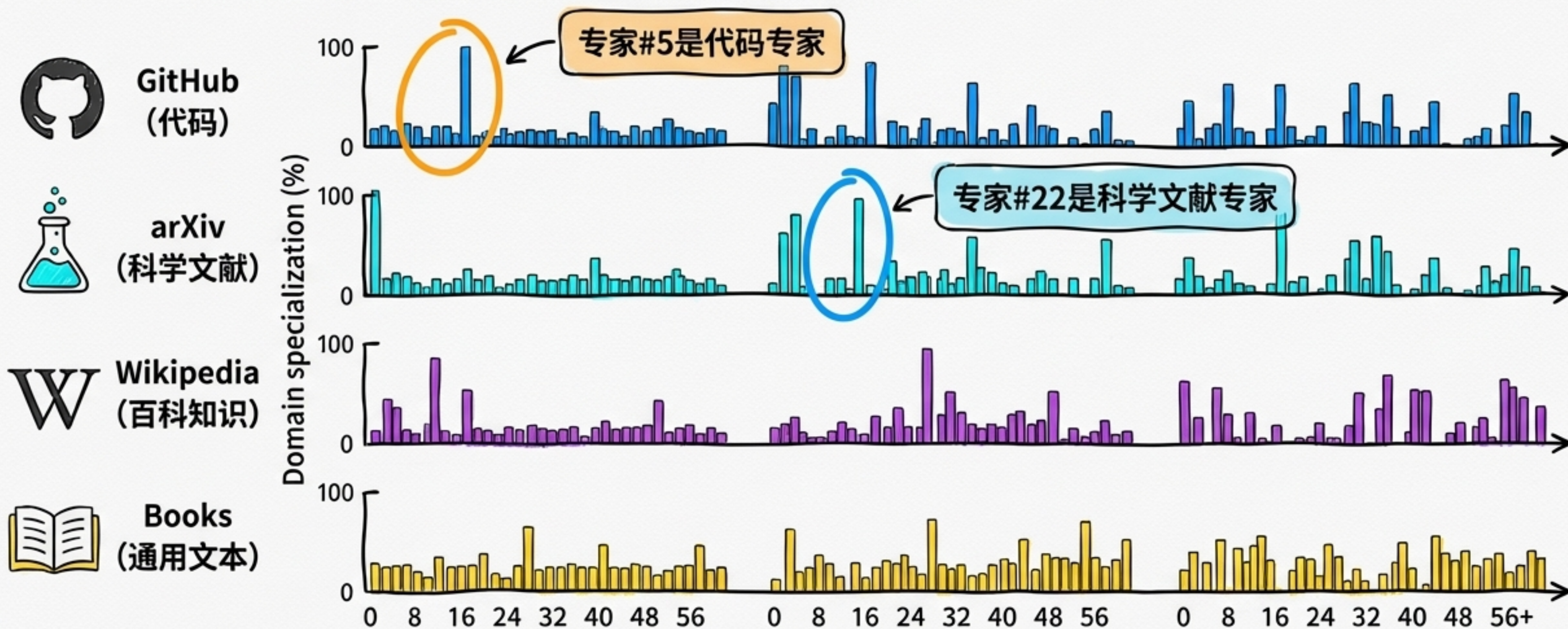


固定训练时间下的性能竞赛



各司其职：专家们真的“学有所长”吗？

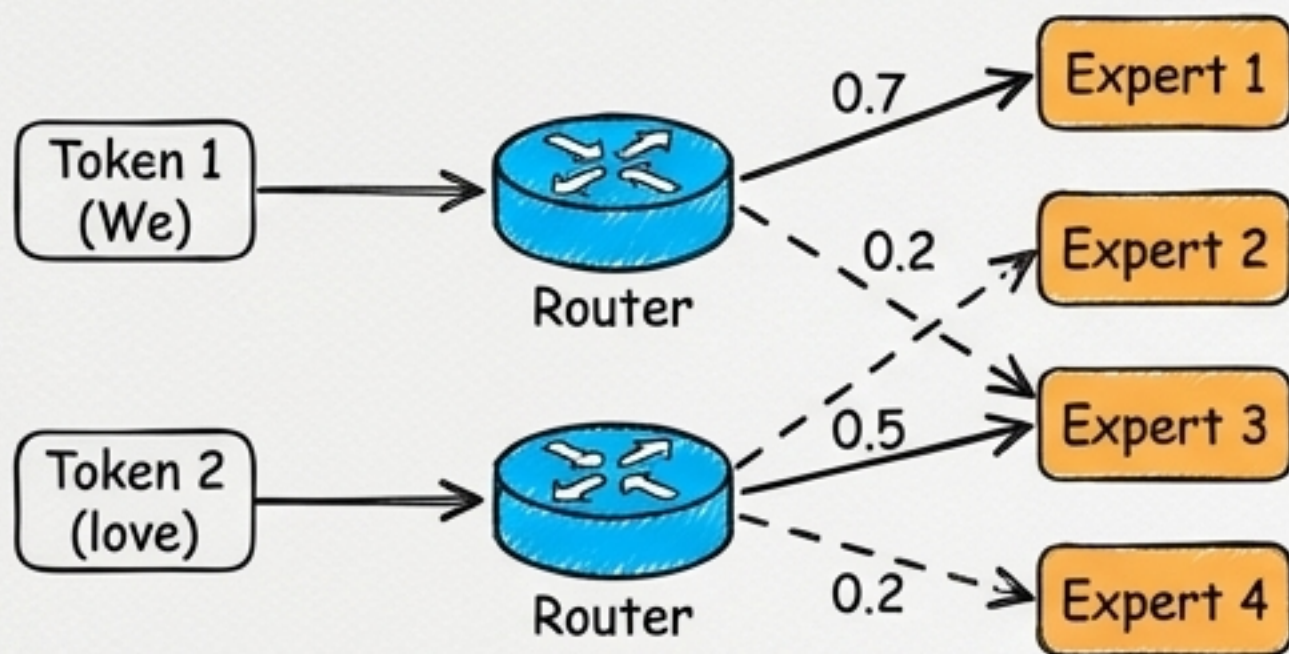
是的。研究表明，在训练过程中，不同的专家会自发地学习并专精于处理不同领域或类型的文本，例如代码、论文、维基百科等。



路由策略对决：Token Choice vs. Expert Choice

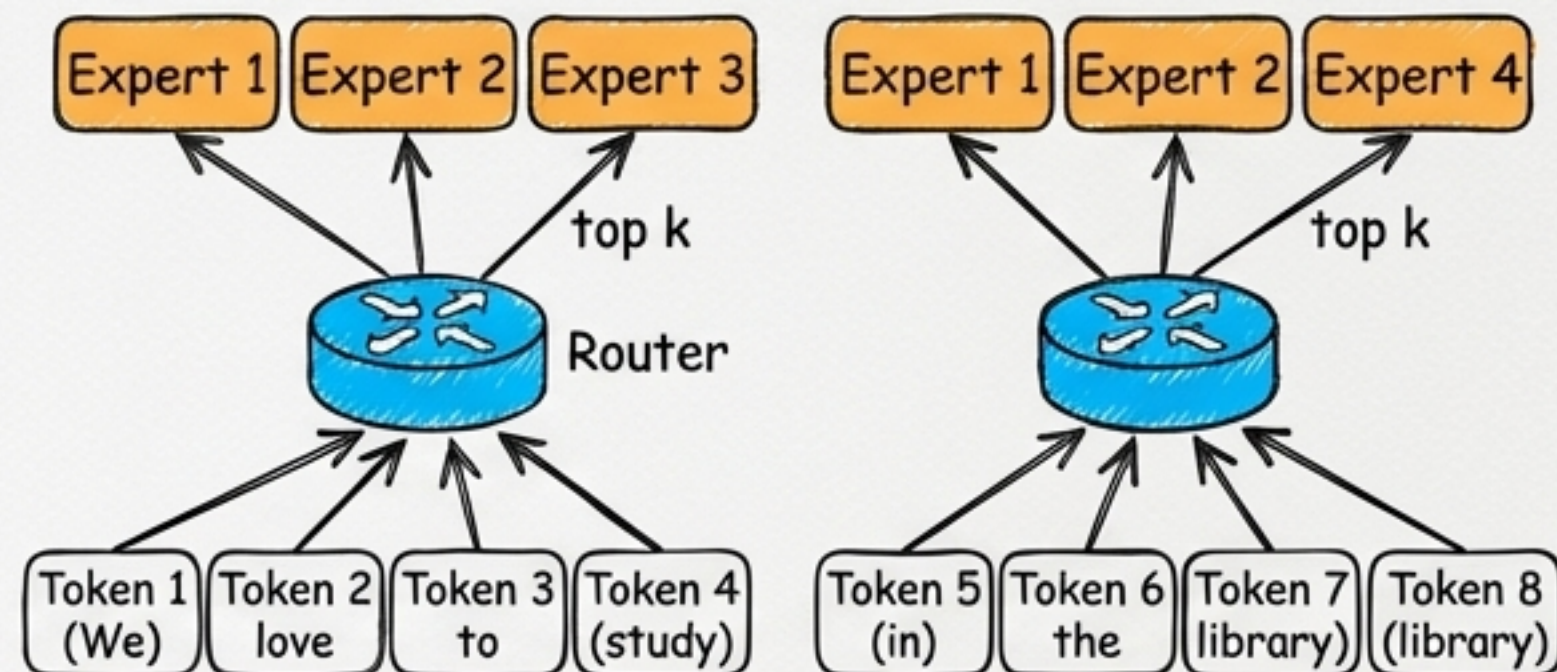
路由策略决定了Token和专家如何匹配。Token Choice是Token主动选择专家，简单但可能负载不均；Expert Choice是专家主动选择Token，能够实现完美负载均衡但更复杂。

Token Choice (“令牌”选专家)



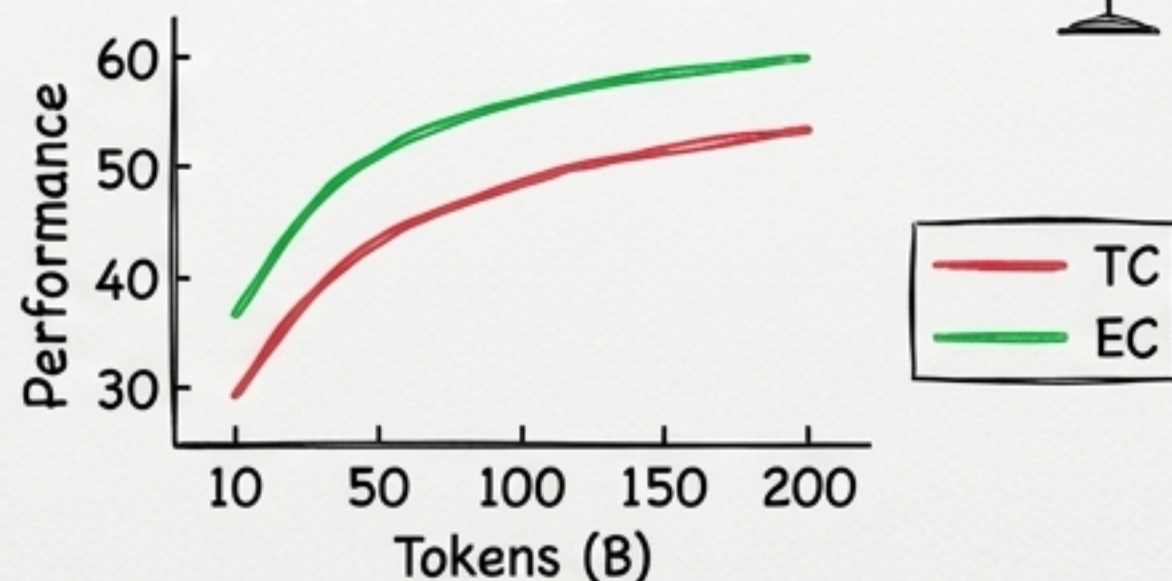
实现简单，可能负载不均

Expert Choice (“专家”选令牌)



负载均衡，实现复杂

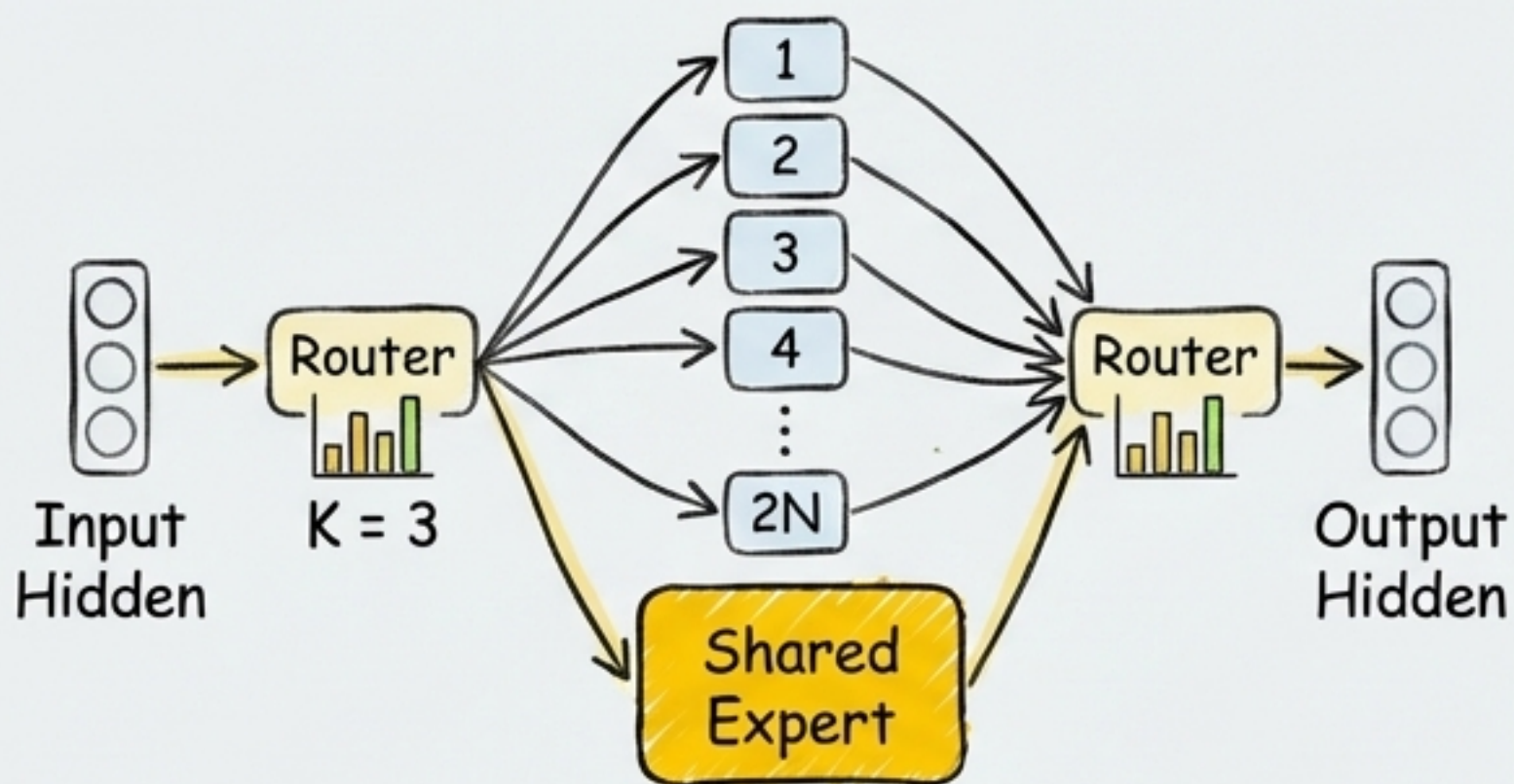
性能对决



进阶技巧：从共享专家到专家粒度

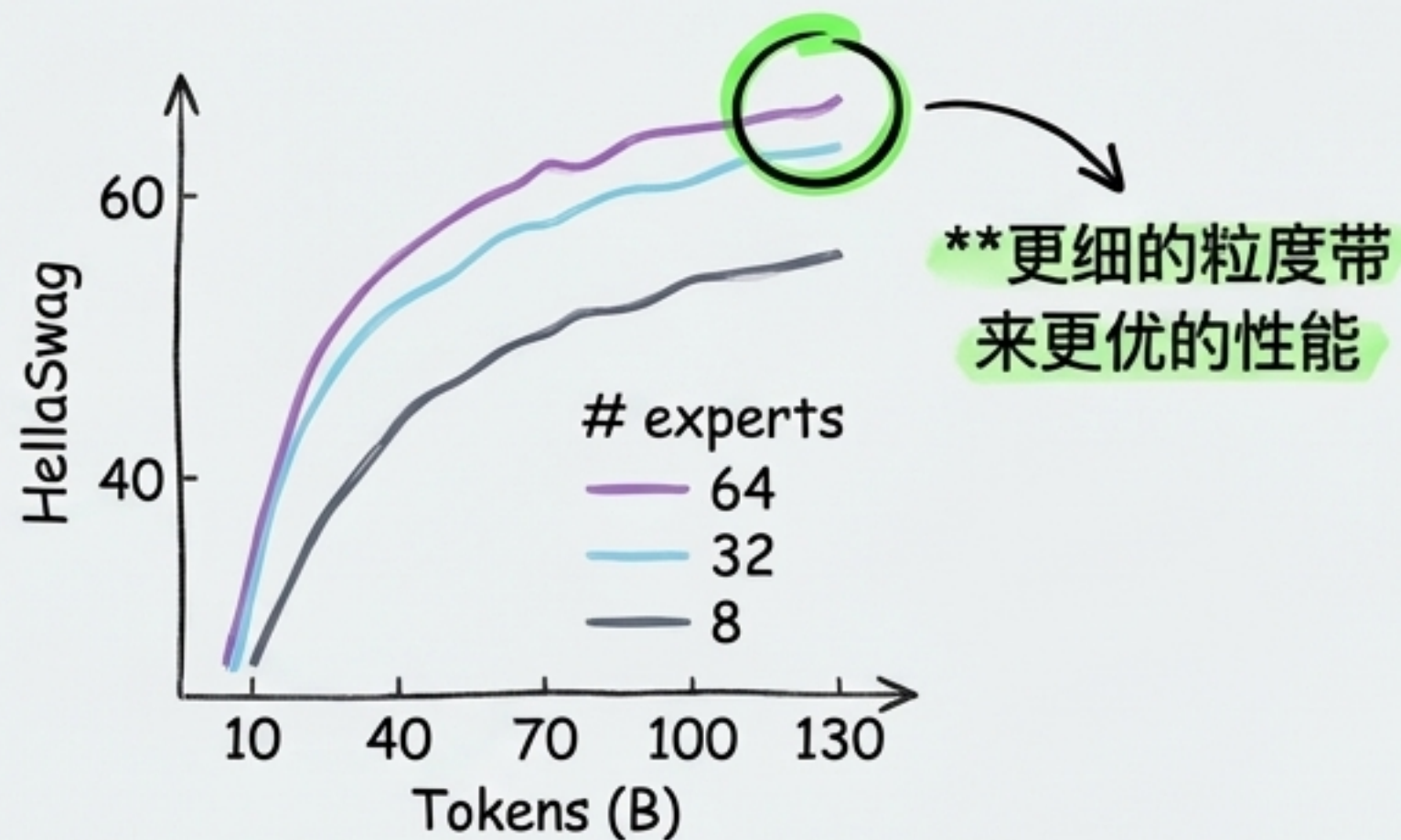
为了进一步优化MoE，研究者们提出了共享专家（保证通用知识）和优化专家粒度（寻找专家数量与大小的最佳平衡点）等高级策略。

共享专家 (Shared Experts)



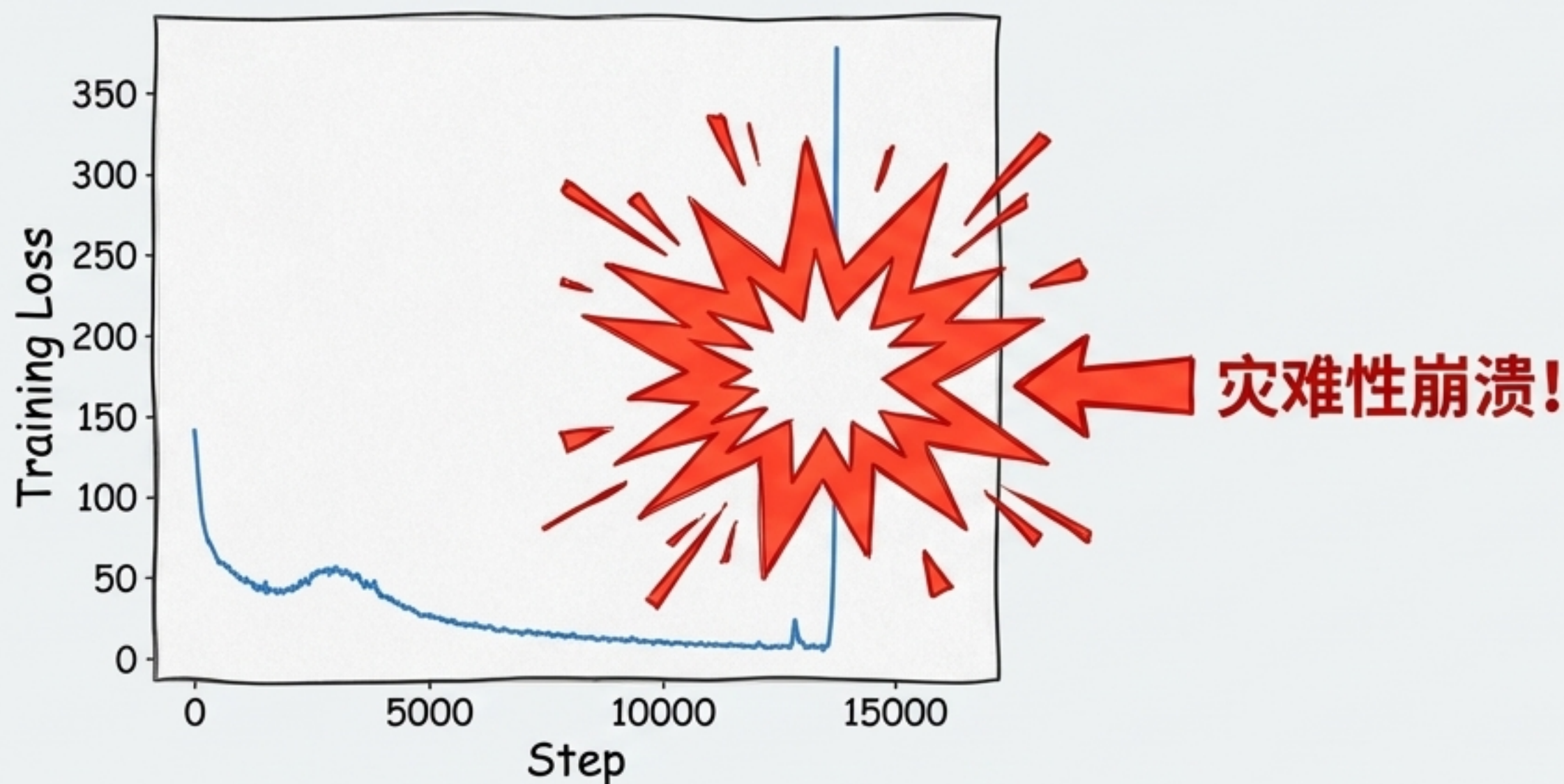
所有Token都经过共享专家，确保通用知识的保留。

专家粒度 (Expert Granularity)



驯龙之路：Mo龙之路：MoE最大的挑战——训练不稳定性

稀疏模型在训练时非常脆弱，其损失（Loss）可能会在某个时刻突然爆炸式增长，导致之前的训练成果毁于一旦。这主要源于路由器Softmax计算中的数值精度问题。



训练损失突然爆炸，之前的努力白费。

崩溃根源

低精度计算 (bfloat16)



路由器Softmax数值溢出



梯度消失/爆炸



训练崩溃

驯龙之术：稳定训练的“魔法工具箱”

社区已经探索出多种有效方法来稳定MoE的训练过程，
核心思想是保证路由计算的精度和促进专家间的负载均衡。



深度总结：一张图看懂MoE架构

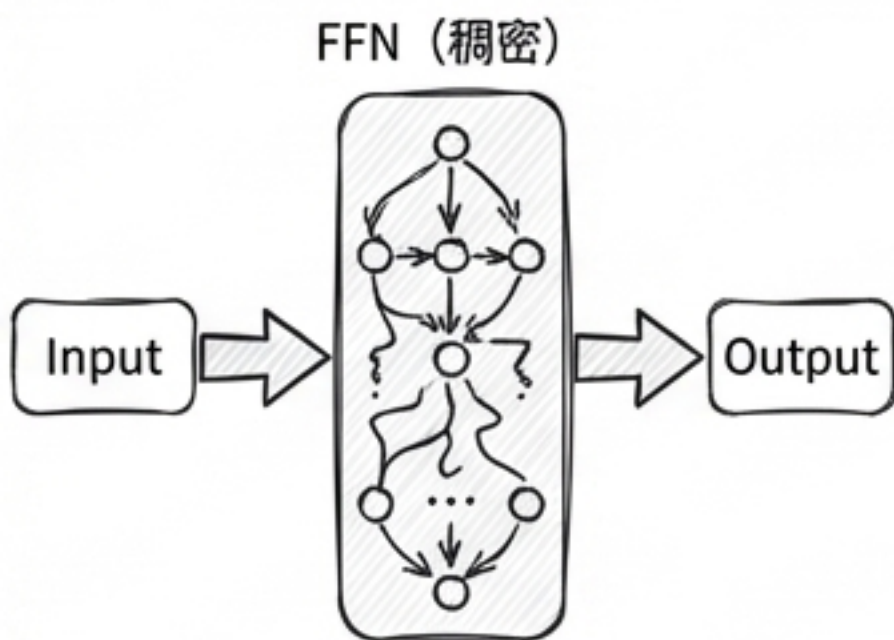
核心思想

用“稀疏激活”的MoE层替换稠密的FFN层。

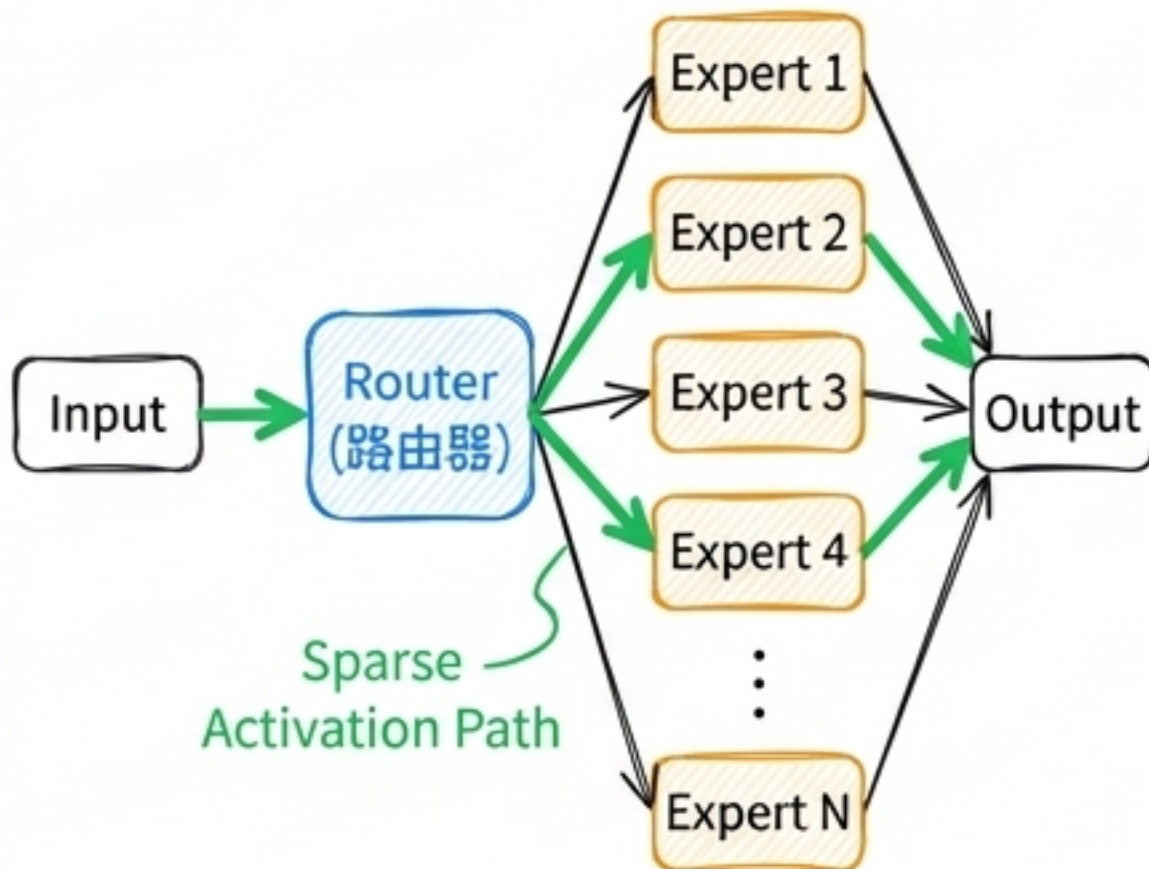
工作机制

“路由器”负责分发任务，“专家”负责专业处理。

稠密模型



MoE模型



巨大优势

以更低计算成本 (FLOPs & 时间) 换取更强的模型性能。

关键挑战

训练过程不稳定，需要特殊的稳定化技术。

未来趋势：稀疏化是通往更强大、更高效大模型的必经之路。

未来展望：稀疏化是通往AGI的必经之路？

随着模型规模继续向万亿甚至更高参数量级演进，以MoE为代表的条件计算和稀疏化架构，将是实现可持续、可扩展的通用人工智能的关键。

